

16. MISE EN PLACE DU PROCESSUS AXIAL

DURÉE : 16:49

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo enseigne les mécanismes de mise en place du processus axial dans l'embryologie, en mettant l'accent sur la dynamique entre les cellules épiblastiques en expansion et en impansion. Les concepts de point zéro, de notochorde et de nœud de Hensen sont détaillés, illustrant leur rôle crucial dans le développement crânio-sacral. Les étudiants découvriront comment ces structures embryonnaires interagissent pour former une unité fonctionnelle, essentielle pour comprendre l'ensemble des processus de croissance et de développement dans le cadre de l'ostéopathie biodynamique.

MISE EN PLACE DU PROCESSUS AXIAL

Ce mouvement est animé par une **force de croissance**. Dans le tissu **épiblastique**, certaines cellules divergent vers le haut tandis que d'autres convergent.

On observe des cellules dans un **dôme d'expansion** et d'autres dans un **dôme d'impansion**. En d'autres termes, certaines cellules se trouvent dans la **convexité** et d'autres dans la **concavité**.

L'algorithme intervient : les cellules situées en avant se développent beaucoup plus vite que celles en arrière, avec un point d'appui où la croissance est faible.

En détaillant l'embryon, la tête (crânial, crânio-caudal) se dessine à partir d'une **impulsion**. En dessous, une autre couche de cellules se forme.

Au sein de cette polarité, deux phénomènes se produisent dans le tissu, visibles dans la vitesse de croissance. Le tissu **ectodermique** croît toujours plus vite que le tissu situé en dessous, captant l'information plus rapidement dès le début.

Les cellules **endoblastiques**, qui suivent le mouvement, ne se développent pas de la même manière. Elles n'ont pas la même référence, le même développement, ni la même information spatio-temporelle et énergétique.

Il existe un point que l'on appelle le **point zéro**. Dans une vague, ce point est presque immobile.

Dans un processus de croissance, on peut le représenter ainsi : en haut, c'est le temps, et en bas, c'est la croissance. Au centre, le tissu épiblastique est d'abord à peu près plat, puis prend rapidement la forme d'un **S**.

On observe que les cellules le long de l'axe ne grandissent pas à la même vitesse. La partie supérieure grandit et commence son expansion, ce qui est le point zéro. Cela représente une multiplication rapide de cellules, une **mitose** accélérée, créant en dessous une sorte de **tube**.

Ce tube est le processus de **gastrulation**, appelé **notochorde**. À ce stade, le **nœud de Hensen** et la pointe de la notochorde sont identiques. Le nœud de Hensen se déplace vers l'arrière, de la zone crâniale vers la caudale, tandis que le point ne bouge pas. Ce mouvement entraîne le développement de l'**axe crânio-sacré primitif**.

Ce système n'est pas encore neuronal, il est **notochordal**. La pointe de la notochorde sera la base du crâne, l'espace pour son développement futur. Le nœud de Hensen, à l'arrière, est le lieu où se développera le **sacrum**.

Il est fréquent de confondre le nœud de Hensen avec la fermeture du **neuropore postérieur**, ce qui n'est pas correct. À l'âge adulte, le reliquat du nœud de Hensen se trouve sur le sacrum, qui comprend les vertèbres **C1, S1, S2**, et la notochorde qui descend.

Le point zéro et le nœud de Hensen sont-ils différents ? Au départ, ils sont ensemble. La future base du crâne et le sacrum sont-ils ensemble ? Oui. Ils ne sont pas vraiment séparés, mais forment une vague de croissance avec un point fixe (la base du crâne) et un système mobile en dessous.

Le sacrum est un **fulcrum** mobile, tandis que la base du crâne est un fulcrum fixe. Blais-Schmidt, en embryologie classique, parle du processus de gastrulation, mais préfère le terme de **processus axial** pour en expliquer la mise en place.

Le point zéro se trouve en dessous. L'algorithme indique que la partie dans le dôme d'expansion grandira beaucoup plus vite que celle dans le dôme d'impansion.

Imaginez cela dans un espace où le **pédicule embryonnaire** est présent, et l'information trophique arrive. À l'intérieur, un tube se dessine, développant ainsi un processus axial primitif.

Le point sacré n'est pas encore là, mais il arrivera. Ce mouvement avec le point zéro et le dôme qui arrive illustre que le point zéro et le nœud de Hensen sont la même chose. Au moment de cette vague, c'est le point zéro.

Quand on a le S, c'est le point zéro. Cela montre que le sacrum et l'occiput sont, à terme, une **unité fonctionnelle** formée par un mouvement. Le sacrum est directement connecté à la base du crâne par ce processus.

On observe ici un vestige de la notochorde, qui s'étend jusqu'à la base du crâne. Ce développement se produit au centre de l'embryon. À ce stade, la partie antérieure de l'embryon est la tête, tandis que la petite partie restante est le tronc.

Le développement ultérieur de l'embryon changera de forme, mais à ce stade, il était au milieu. Les vertèbres, le tube neural, et la notochorde passent dans les vertèbres. Finalement, dans le disque embryonnaire, il restera le **nucleus pulposus**.

L'axe est présent dès le départ. Pour traiter les problèmes discaux, il est essentiel de considérer ce qui se passe dans la **bouche**. La base du crâne, qui est la pointe de l'**autochore** primitif, sera organisée par l'**occlusion**.

Le cartilage hypophysaire deviendra le corps du **sphénoïde**, tandis que le cartilage parachordal deviendra la partie basilaire de l'**occipital**. Cet ensemble d'éléments constitue la **base du crâne**.

Il est crucial de voir cela en trois dimensions. Au moment où le processus notochordal se met en place, une petite formation appelée **ligne primitive** apparaît au niveau du pédicule embryonnaire. C'est un champ énergétique d'aspiration qui se manifeste.

De ce mouvement, l'épiblaste se transformera en **ectoderme**. Par ce mouvement d'aspiration, une traction latérale se produit. La grande croissance de la partie du dôme entraîne l'apparition de la ligne primitive.

Ce dôme forme le nœud de Hensen, qui se déplace vers l'arrière par croissance. Dans cette phase de développement, les cellules latérales sont aspirées vers le centre, formant des **bottle cells** (cellules en bouteille) qui se resserrent entre les tissus.

Entre les deux, un espace s'ouvre, créant un champ d'aspiration où les cellules arrivent pour former le **mésoderme primitif**. Au moment où cette troisième cavité apparaît, le processus notochordal se met en route, créant les trois tissus : **ectoderme, mésoderme, endoderme**.

Le mésoderme commence à se former à partir de la ligne primitive et du déplacement de l'autochore. Les cellules sont aspirées vers le centre pour remplir le tissu intermédiaire, formant le **mésoblaste primitif**.

C'est le tissu épiblastique qui donnera le mésoderme et la notochorde. Ce processus est une vague puissante. Le tube créé est la notochorde, le nœud de Hensen est là, et la ligne primitive apparaît.

Dès que ce processus commence, le mésoderme se forme simultanément. Une observation importante est le **flux nodal** qui rompt la symétrie de l'embryon sur un plan moléculaire.

Il y a quelques années, la question se posait : pourquoi le cœur est-il à gauche ou à droite ? Au moment de cette vague, on observe de petits cils qui bougent. Un liquide appelé **liquide nodal** devient un flux nodal.

Ce flux est observé de près, montrant que les cils effectuent un mouvement circulaire, déplaçant les éléments de droite à gauche. Ce mouvement crée un flux préférentiel, avec des petites molécules morphogénétiques transportées par ce flux.

Ces molécules, sous forme de petites vésicules contenant des protéines, établissent l'asymétrie de l'embryon. Elles renseignent le cœur et les informations nécessaires à son développement.

Ainsi, au moment du processus axial, un côté gauche et un côté droit, ainsi qu'un axe spécifique, apparaissent. À travers ce moment, tout le tissu mésodermique se développe, accompagné d'une activité morphogénétique asymétrique.

L'axe crânio-sacré primitif se forme entre le **14ème** et le **21ème jour**.